Trabajo final: artículo de investigación
Medir para mejorar

Todo el curso (capítulos 1 a 5) · En equipos de 3 o 4 · Entrega: domingo de la semana 5 · Valor: 40 %

Situación problema

Conceptos como pobreza, marginación, bienestar o desarrollo humano son multidimensionales: no pueden medirse con un solo indicador. Disponer de mediciones multidimensionales y poder agrupar a las unidades que se miden —municipios, entidades, zonas metropolitanas— en tipos o regiones abre la puerta a un mejor diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Su equipo actuará como el área de análisis que construye esa medición, con datos públicos de México, con el método científico y con plena conciencia de que sus resultados pueden influir en decisiones que afectan a personas.

Ejemplos de fenómenos (puede proponer otro): marginación o rezago social municipal, inclusión financiera por entidad, vulnerabilidad ante el calor o las inundaciones, calidad del empleo, acceso a servicios de salud, desarrollo digital de los hogares, competitividad de las zonas metropolitanas.

Lo que debe hacer

El artículo recorre las seis etapas de un análisis multivariante (Sección 1.8 de las notas):

1. **Pregunta y marco teórico.** Defina el fenómeno, sus dimensiones, la unidad de análisis y la pregunta que responderá. Fundaméntelo en literatura académica y en mediciones oficiales existentes (CONAPO, CONEVAL, PNUD, OCDE).

2. **Base de datos** (contenido procedimental 1). Reúna al menos **seis indicadores** de fuentes públicas (por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda 2020 y la ENIGH del INEGI, CONEVAL, CONAPO, Banxico, Secretaría de Salud) para al menos 30 unidades. Documente cada indicador: definición, fórmula, fuente, año, escala de medición y polaridad. Describa cómo trató los faltantes.

3. **Estructura** (capítulos 1–3). Revise distribuciones y atípicos (distancia de Mahalanobis). Aplique componentes principales y, si los datos lo permiten (Bartlett, KMO), análisis factorial con rotación. Decida cuántas dimensiones hay con varios criterios e interprételas.

4. **Índice compuesto** (capítulo 4; contenido procedimental 2). Justifique normalización, ponderación y agregación; reporte la importancia efectiva de cada indicador; evalúe la robustez con al menos tres variantes o con un análisis Monte Carlo; y valide el índice con una variable externa que *no* entre en él.

5. **Tipología** (capítulo 5; contenido procedimental 3). Agrupe las unidades con al menos dos métodos (por ejemplo, Ward y k-medias); justifique la medida de distancia y el número de grupos con varios criterios; valide la solución (silueta, estabilidad, concordancia entre métodos) y **perfile** los grupos con las variables originales y con variables que no se usaron para agrupar.

6. **Recomendaciones.** Responda la pregunta del punto 1: qué dicen el índice y la tipología, qué haría una institución con ellos, cómo se implementaría y qué obstáculos podrían presentarse.

Entregables

(a) **Artículo** en formato de artículo científico (contenido procedimental 4), de máximo 15 cuartillas sin contar portada, referencias ni anexos, con las secciones: resumen; introducción y pregunta; marco teórico; datos; métodos; resultados; discusión y limitaciones; conclusiones y recomendaciones; referencias en formato APA 7 (contenido procedimental 5). Formato PDF.

(b) **Cuaderno de Python** reproducible, con los datos o el código que los descarga, que genere todas las cifras, cuadros y figuras del artículo con rutas relativas y semillas fijas.

Calendario

Momento	Entrega	Retroalimentación
Sesión 5 (semana 3)	Formación de equipos y elección del fenómeno	Oral, en clase
Domingo de la semana 3	Avance 1. Propuesta de una cuartilla: fenómeno, pregunta, unidad, indicadores y fuentes	Escrita, sin calificación
Domingo de la semana 4	Avance 2. Base de datos y análisis de estructura	Escrita, sin calificación
Domingo de la semana 5	Artículo y cuaderno	Calificación final

Los avances no se califican, pero son obligatorios: un equipo que no los entregue no recibe la retroalimentación que le permite corregir a tiempo.

Rúbrica

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Insuficiente
Pregunta y marco teórico	10	Fenómeno bien definido y fundamentado; la pregunta guía todas las decisiones	Tema vago; indicadores elegidos por disponibilidad
Base de datos	15	Indicadores documentados (fuente, año, escala, polaridad); faltantes y atípicos tratados con criterio explícito	Fuentes poco claras; transformaciones sin documentar
Estructura (PCA, análisis factorial)	15	Adecuación verificada; número de dimensiones con varios criterios; interpretación sustantiva de cargas	Resultados reportados sin interpretar; criterios aplicados mecánicamente
Índice compuesto	20	Decisiones justificadas; importancia efectiva; robustez evaluada; validación externa convincente	Pesos y agregación sin justificar; sin robustez ni validación
Tipología y perfilado	20	Distancia y número de grupos justificados; validación con varios criterios; perfiles útiles para decidir	Un solo método; número de grupos arbitrario; perfiles circulares
Recomendaciones y limitaciones	5	Recomendaciones derivadas de los resultados, con implementación y obstáculos; limitaciones honestas	Recomendaciones genéricas; sin limitaciones
Redacción, ortografía y referencias APA	10	Estructura de artículo; redacción clara y sin errores; referencias confiables y completas	Desorganizado; errores frecuentes; referencias incompletas
Reproducibilidad	5	El cuaderno reproduce el artículo sin intervención	No se ejecuta o no reproduce las cifras
Total	**100**		

Todos los integrantes del equipo reciben la misma calificación.

Integridad académica y uso responsable

- Cite toda fuente de datos, idea, código o figura que no sea suya. El plagio se sanciona conforme al reglamento académico del Tecnológico de Monterrey.
- Declare en un anexo las herramientas que usó, incluidas las de inteligencia artificial, y para qué. El equipo responde por todo lo que entrega.
- Respete las condiciones de uso de los datos. No publique información que permita identificar a personas.
- Un índice y una tipología pueden estigmatizar a una región o a un grupo. Comunique la incertidumbre de sus resultados y evite afirmaciones que los datos no sostienen.